PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 1 H

La série entière $\sum \dfrac{x^n}{(n!)^2}$ et une intégrale

1. Rappeler le développement en série entière de l'exponentielle et son domaine de validité.

On pose, lorsque c'est possible, $f(x) = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{(n!)^2}$.

1. Montrer que f est définie sur $\mathbb{R}$.
2. Justifier que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.
3. Démontrer que f est lipschitzienne sur tout segment $[a, b]$.
4. Prouver que pour tout réel $x \geqslant 0$, $f'(x) \leqslant e^x$.
5. Soient $x, y \geqslant 0$ et $z = \max(x, y)$. Prouver que $|f(x) - f(y)| \leqslant e^z |x - y|$.
6. Prouver que $f(x) - 1 \underset{x\to 0}{\sim} x$.

On pose, pour $x > 0$, $g(x) = \displaystyle\int_1^x \frac{dt}{t\, f(t)^2}$.

1. Justifier que g est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]0, +\infty[$.
2. Étudier le signe de g sur $]0, +\infty[$.
3. Montrer que $g(x) \underset{x\to 0}{\sim} \ln x$.
4. Prouver que pour tout $t > 0$, $f(t) > 1 + t$.
5. En déduire que g a une limite finie en $+\infty$.
6. Décomposer en éléments simples $F(X) = \dfrac{1}{X(1+X)^2}$.
7. Démontrer que pour tout $x > 1$: $g(x) \leqslant \ln\left(\dfrac{x}{x+1}\right) + \dfrac{1}{x+1} + \ln 2 - \dfrac{1}{2}$.
8. En déduire que g est majorée par $\ln 2$ sur $]0, +\infty[$.